新策划的理念是将古代的文物痕迹和现代的计算机科技相结合，提出纹理可以以一种数据化的形式被体现，可以通过现代化的形式被创造，从观察纹理到创造纹理，是一种新时代的传承方式，项目重点是传统微观纹理的重构，“文明数据可视化”，微观只是角度，不再是重点，重点变成古代纹理的现代解码和在数字时代中的审美传承

痛点 1：形式普通 （像博物馆官网， 缺乏新意）

拒绝“翻书式”浏览，改为“沙盒式”探索。

不要让用户只看图片，要让用户通过调整参数、输入指令，实时 生成独一无二的纹理。

生成式设计 (Generative Design)

这个想法很棒！可以尝试去落实

痛点 2：内容浅显

（纹理=美，缺乏 深层文化钩子）

建立“微观纹理 = 中华文明代码”的隐喻。

纹理不仅是痕迹，是数学规律，是历史数据。例如：冰裂纹是宋 代的极简算法，织锦是古代的二进制代码。

数字化隐喻 (Digital Metaphor)

可以在最后上升到传承，历史数据的传承和重现

痛点 3：缺乏竞争力

（技术门槛低，纯 前端 CSS/JS）

引入 WebGL (Three.js) 或 Shader (着色器)。

用代码“算”出纹理，而不是贴图。展现计算机专业学生对图形学

的理解。

计算美学 (Computational Aesthetics)

可以去问问后端那边能否实现

四种宇宙观主题过大，和数字化纹理难以结合，可能不予采用

陶瓷

原问题： 听声音，看图片。

新内容挖掘： 冰裂纹（开片）本质上是釉面张力的物理释放，在数学上非常符合 **Voronoi Diagram（泰森多边 形）** 或 **分形几何。**宋代审美的本质是“人与天工的合作”。

技术形式（Tech）： **WebGL / Canvas + 泰森多边形算法。**

新交互：

不要放静态图。做一个**“虚拟窑口”**。

用户拖动滑块控制两个参数：**“烈火（温度/Passion）”** 和 **“冷却（时间/Patience）”**。

随着参数变化，屏幕上实时**计算并生成**出一套独一无二的冰裂纹路（有的细碎如鱼子，有的疏朗如牛毛）。

文化落点： 告诉用户，你刚刚模拟了宋代匠人对于“天时地利”的把控。这是**“计算美学”**。

织绣

原问题： 光影效果，看正反面。

新内容挖掘： 中国的提花机（Jacquard Loom 的祖先）是世界上最早使用“穿孔卡片”控制图案的机器，这是现代

计算机的雏形。**丝绸纹理 = 古代的二进制代码。**

技术形式（Tech）： **Three.js 粒子系统** 或 **数据可视化。**

新交互：

展示一个由无数个“0”和“1”粒子组成的丝绸微观世界。

用户输入一句话（如“锦绣山河”），系统将这句话转译为二进制编码，这些编码驱动屏幕上的经纬线交织， 生成一段专属的数字织锦。

文化落点： 揭示中国纺织技艺中蕴含的逻辑思维，连接古代技艺与现代计算机科学的血脉。

金石

原问题： 图片叠加透明度变化。

新内容挖掘： 锈蚀不是损坏，是时间的“加冕”。不同朝代的空气、土壤（酸碱度）决定了锈色的不同（孔雀

蓝、黑漆古）。

技术形式（Tech）： Fragment Shader (片元着色器)。这是图形学中用来处理材质纹理的核心技术。

新交互：展示一个 3D 青铜器模型（高模）。

设计一个**“时间轴滚轮”**，但这不仅是时间，还有**“环境模拟”**。

当滑到“唐代”，模型根据当时的土壤环境参数，用 Shader 实时渲染出斑驳的红斑；滑到“现代”，渲染出蓝绿色 的锈蚀。

技术亮点： 使用噪声函数（Noise Function）来模拟锈迹的随机生长，强调这是一种“程序化纹理

书画

原问题： 简单的 Canvas 笔刷绘画。

新内容挖掘： 飞白是墨水在纸张纤维上枯竭瞬间产生的空隙。这涉及到流体力学。每一笔飞白，都是书写者心 跳和速度的记录。

技术形式（Tech）： 流体模拟（Fluid Simulation）+ 粒子运动。

新交互：

不是让用户写字，而是捕捉用户的**“鼠标/手势速度”**。

用户快速划过屏幕，产生一阵“风”（粒子流），风吹过虚拟的墨池，激起墨汁飞溅，形成飞白。

如果用户动作缓慢，墨汁则会晕染开（模拟宣纸的毛细现象）。

文化落点： 可视化“气韵生动”。将看不见的速度与力量，转化为看得见的纹理。 **（持保留意见，手势需要摄像记录功能？太复杂）**

为了保证落地性，建议使用前端主流的图形库：

前端框架： Vue 3 或 React（基础架构）

核心图形库： **Three.js** (3D 场景) + **p5.js** (创意编程/算法生成)

着色语言： GLSL (用于编写 Shader，这是最大的加分项)

新版网站结构图：

1. **首页：【微观之门】**

全屏 WebGL 粒子特效。无数微小的粒子汇聚成文物，又散开成星河。

Slogan：解码文明的指纹。

2. **探索页：【四大解码器】（核心交互区）**

解码器 I：秩序（陶瓷）—— 交互：调整参数，算法生成你的专属冰裂纹手机壁纸。

解码器 II：逻辑（织绣）—— 交互：输入文本，二进制编码生成数字织锦。

解码器 III：岁月（金石）—— 交互：控制时间流速，观察 Shader 渲染的锈蚀生长。

解码器 IV：气韵（书画）—— 交互：鼠标模拟运笔速度，流体模拟生成水墨动态。

3. **共创页：【文明代码库】 保留原本社区功能**

用户将自己生成的裂纹、织锦上传。

形成一个巨大的“数字纹理墙”。

新增板块

新增板块建议：【共生 · 纹理重构实验室】*(Symbiosis · Texture Refactoring Lab)* 板块本身非常具有吸引力

这个板块的核心逻辑是：**“让过去的纹理，成为未来的皮肤。”**

1. 设计理念与文化隐喻

核心隐喻：如果说纹理是中华文明的“源代码”，那么传承就是将这段代码“编译”到现代生活中。

文化目的：打破“传统=老旧”的刻板印象。通过让用户亲手将宋代冰裂纹、汉代织锦纹应用到现代科技产品或时

尚单品上，表达“传统文化是现代设计的灵感之源”。

2. 内容与交互流程

步骤一：提取基因（Asset Extraction）

用户从前四个板块中，选择一个自己刚刚通过算法生成的“独一无二”的纹理（例如：刚才调节参数生成的深蓝色

冰裂纹，或者输入自己名字生成的二进制织锦）。

系统将该纹理转化为一个**高精度的 PBR 材质包**（包含颜色贴图、法线贴图、粗糙度贴图）。

步骤二：跨时空融合（Cross-Time Fusion） 建模是否有技术支持?

场景设置：一个极简风格的 3D 实验室空间。

载体选择：提供 3-4 个具有象征意义的“现代/未来载体”白模（White Model）：

载体 A（科技）：一把机械键盘或一只人体工学鼠标（隐喻：金石之坚 -> 现代硬件）。

载体 B（时尚）：一只限量版球鞋或一个极简主义的托特包（隐喻：织绣之美 -> 现代穿搭）。

载体 C（居住）：一个智能音箱或香薰机（隐喻：陶瓷之润 -> 现代家居）。

载体 D（概念）：一辆概念跑车的流线型车身（隐喻：书画飞白 -> 速度与气韵）。

步骤三：实时重构（Real-time Refactoring）

交互动作：用户将提取的“古老纹理”拖拽到“现代载体”上。

视觉反馈：

智能适配：利用 UV 映射技术，纹理完美贴合模型表面。

材质混合：用户可以调节“融合度”。例如，让冰裂纹呈现出“发光的赛博朋克风格”，或者让织锦呈现出“液态

金属质感”。这是**东方美学与现代材质（玻璃、金属、发光体）的碰撞。**

步骤四：铭刻印记（Digital Imprint）

用户可以在重构的作品上“落款”（输入自己的名字，生成一枚虚拟印章）。

生成一张海报：“2026 年，设计师 [用户 ID] 用 [宋代开片算法] 重构了 [未来球鞋]。”

3. 计算机技术形式（Tech Stack）

这个模块是展示“计算机图形学应用能力”的绝佳机会：

核心技术：Three.js + UV Mapping (纹理映射)。

你需要展示如何将 2D 的纹理图无缝贴合到 3D 模型上。

进阶技术：Shader Material (着色器材质)。

不要只是简单的贴图（Texture Mapping）。要写一点 Shader 代码，让纹理具有**物理属性。**

例如：如果选的是“冰裂纹”，当用户转动模型时，裂纹处应该有高光反射（模拟釉面）；如果选的是“织锦”，

应该有各向异性的丝绸光泽。

Web Worker：如果计算贴图过程较慢，可以使用后台线程处理，保证页面流畅。